

COLOMBIA

CUENCA RIO GUATIQUEÍA
VILLAVICENCIO - META

Fecha elaboración: Octubre 2024

1 Sinopsis de la cuenca focalizada

La cuenca del **Río Guatiquía**, ubicada en el departamento del Meta, Colombia, abarca 4 municipios con una población de más de 592 mil habitantes. Las actividades predominantes que afectan la cuenca incluyen el sector minero y la ganadería. **A pesar de tener una cobertura de alcantarillado del 58.62%, solo el 0.1% de las aguas residuales municipales son tratadas**, generando una fuerte presión ambiental sobre el recurso hídrico de la cuenca.

Es importante señalar que el dato obtenido de oxígeno disuelto, al provenir de un único punto de medición, no es representativo para determinar la calidad ambiental de la cuenca del Río Guatiquía.

Esto se debe a que la variabilidad espacial de esta cuenca comprende una diversidad de ecosistemas y zonas con características heterogéneas, como la presencia de fuentes de contaminación, tipos de cobertura vegetal y distintos usos del suelo.

Desde el punto de vista de la **disponibilidad de agua**, la **cuenca del río Guatiquía presenta una oferta hídrica de 3.122,7 millones de m³ frente a una demanda de 327 millones de m³**. Presenta un nivel de escasez hídrico moderado (10.47%), lo que indica que la disponibilidad del recurso comienza a convertirse en un factor limitante para el desarrollo de la región.

No obstante, el estrés hídrico, como indicador de la relación entre la demanda de agua y el suministro renovable, que mide la competencia por los recursos hídricos locales en la ciudad de Villavicencio, presenta un **nivel bajo (< 10%)**.

La ciudad de Villavicencio, con más de 569 mil habitantes, es el núcleo urbano más importante de la cuenca y enfrenta grandes retos en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, lo que compromete la salud pública y la sostenibilidad del recurso hídrico.

Actualmente el sistema de saneamiento el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), aprobado en 2010 con un horizonte de 10 años por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, se encuentra vencido, lo que refleja la necesidad urgente de actualizar los instrumentos de planificación ambiental.

Uno de los principales problemas identificados en la ciudad de Villavicencio es la baja cobertura de tratamiento de aguas residuales.

La ciudad cuenta con una única planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Montellano, cuyo caudal de diseño estimado en 4,44 l/s, presenta un tecnología de tratamiento secundario y actualmente se encuentra en operación.

Desde el punto de vista financiero, **se prevé una inversión significativa para el periodo 2020–2050, con más de \$11.167 millones COP destinados a realizar estudios, diseños, construcción y operación de nuevas infraestructuras de tratamiento de aguas residuales**, con el objetivo de mejorar progresivamente la cobertura y eficiencia del sistema de saneamiento.

En términos de salud pública, **persisten desafíos relacionados con enfermedades diarreicas agudas (EDA), especialmente en menores de cinco años, con alta vulnerabilidad en comunidades indígenas y en zonas rurales las cuales presentan limitado acceso a agua potable y saneamiento seguro**. Las condiciones actuales subrayan la urgencia de mejorar la eficiencia del uso del recurso hídrico y reforzar la infraestructura de tratamiento, lo que aún representan costos significativos para el país en materia de saneamiento básico y salud ambiental.

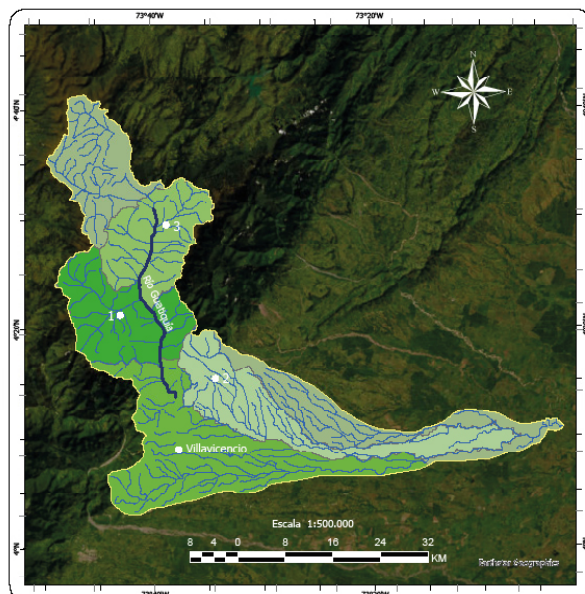
CUENCA RIO GUATIKUÍA

VILLAVICENCIO - META

2 Zonificación Hidrográfica Impactada

ZH: Cuenca del Río Guatiquía

CUENCA DEL RIO GUATIKUÍA



Ficha de Saneamiento y la Contaminación de las Cuentas y Ciudades focalizadas en LAC

COLOMBIA

Área de influencia

No. De Municipios dentro el Área de Influencia de la Cuenca	4
Densidad poblacional (Hab/km ²)	314,92 Media
% Peso Poblacional por Cuenca en función de la Población Total del País	1,15
Población total de la cuenca (habitantes)	592.605
Población Ciudad principal (habitantes)	569.806

1. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035" / POMCA RIO GUATIKUÍA, CORMACARENA, CAEMA (2020)

2. Fuente: Elaboración Propia

3. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035"

Actividades que impactan la cuenca



Ganadería



Minería

FUENTE: CORPOQUINDIO, CONSORCIO POMCA QUINDIO (2018) "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO LA VIEJA."

Indicadores de saneamiento de vertimientos urbanos

Aguas residuales domésticas promedio generadas en la cuenca (millones m ³ /año) (caudal calculado)	25.729.821
Cobertura de alcantarillado (%)	58,62
Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%)	0,1

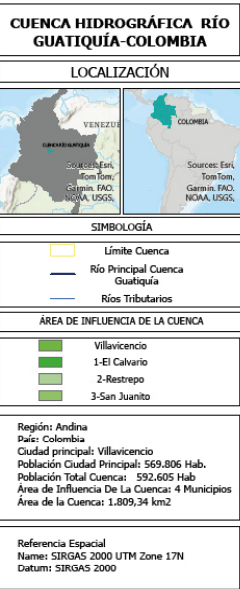
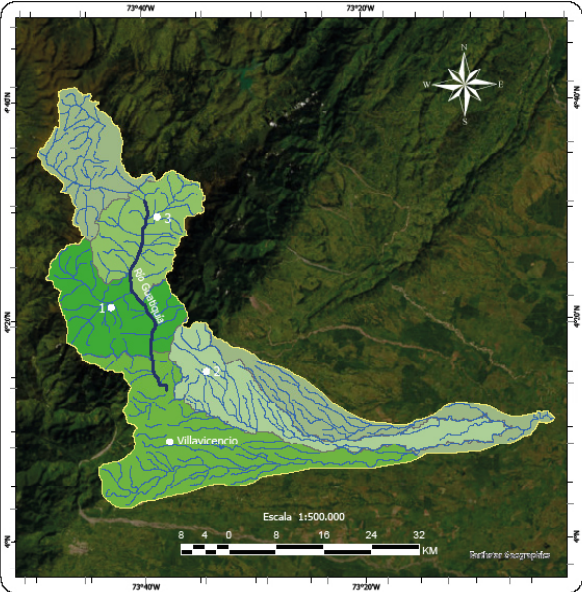
4. Fuente: Elaboración propia

5. Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) "Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales"- DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.

CUENCA RIO GUATIQUEA
VILLAVICENCIO - META

COLOMBIA

CUENCA DEL
RIO GUATIQUEA



Calidad del agua

Ref. Tabla A

Oxígeno Disuelto (O.D) (mg/l):	8,1
Nivel	Aceptable

PUNTO DE MEDICIÓN:

50 m agua abajo de la unión Río Guacavía con el Río Guatiquía

FUENTE: POMCA RIO GUATIQUEA, CORMACARENA, CAEMA (2020)

Índice de escasez (%)

Ref. Tabla B

Moderado	10,47
----------	-------

Fuente: IDEAM (2022) "ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA ENA 2022, Anexo 1. Valores por subzona hidrográfica de oferta y demanda hídrica, calidad de agua y zonas potencialmente inundables." Metodología índice de escasez".

Estrés Hídrico (%)

Ref. Tabla C

Bajo	<10
------	-----

Fuente: Aqeduct Water Risk (BAU 2030:2015-2045)

Indicadores del Recurso Hídrico- Subzona Hidrográfica

Oferta hídrica (millones m³)	3122,7
Demanda hídrica (millones m³)	327

Fuente: IDEAM (2022) "ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA ENA 2022, Anexo 1. Valores por subzona hidrográfica de oferta y demanda hídrica, calidad de agua y zonas potencialmente inundables."

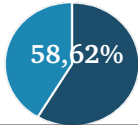
CUENCA RIO GUATIKUÍA
VILLAVICENCIO - META

COLOMBIA

3 Situación actual del Saneamiento

3.1 Institucional

Prestador (es) servicio de alcantarillado

	Nombre E.S.P Alcantarillado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO – EAAV E.S.P.	Servicios Prestados: Acueducto, Alcantarillado	
		No. Conexiones Residenciales de Alcantarillado (SSPD 2022)	94.179
	Naturaleza: Oficial	Cobertura alcantarillado urbano (SSPD 2022)	

Fuente: SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) “Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales”- DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.

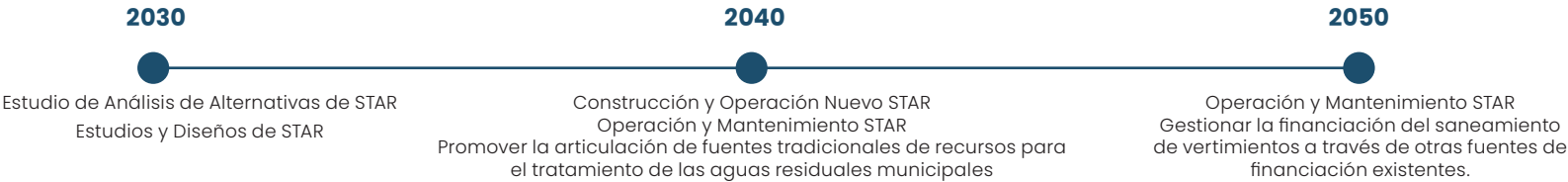
3.2 Financiero

Plan de inversión

Los Recursos asignados correspondientes a la última doceava de la vigencia anterior (2023) más las once doceavas de la vigencia actual (2024) que son apropiados en el Presupuesto General de la Nación y girados en la vigencia por los Ministerios competentes a la ciudad de Villavicencio por concepto de agua potable corresponden al total de \$11,667 millones de pesos COP.

Eje Temático

Planeación de las inversiones requeridas, preinversión, inversión (nuevos sistemas, ampliación y/o rehabilitación) y operación y mantenimiento.

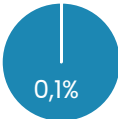


Entidades: MVCT/EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO – EAAV E.S.P./ Municipio de Villavicencio/ CORPOORINOQUIA/ Gobernación/ Otros

CUENCA RIO GUATIKUÍA
VILLAVICENCIO - META

COLOMBIA

3.3 Infraestructura

No. Sistemas tratamiento existentes (STAR)	1	Cobertura Tratamiento Aguas Residuales (%)	 0,1%
--	---	--	--

MONTELLANO

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	4,44	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato

Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga

S.D. - Sin Dato

Tecnologías de los componentes del sistema
Tratamiento secundario



Descripción Star:
S.D. - Sin Dato

Fuente: Superservicios, 2022. Otras fuentes: Informes E.S.P. Información disponible en página web, entre otros

Información complementaria

S.D. - Sin Dato

CUENCA RIO GUATIKUÍA
VILLAVICENCIO - META

COLOMBIA

3.4 Normativo

 Resoluciones Ambientales: - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV - Año Aprobación: 2010 - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado en el año 2010 por CORPORINOQUIA mediante la Res. No. 2.6.10.1772 de 04 de Oct de 2010; Modificada Res. No. 1.2.6.12.2268 del 28 de Nov de 2012. Actualmente el instrumento se encuentra Vencido. - Horizonte (Años): 10 - Estado: Vencido - Autoridad Ambiental: CORPOORINOQUIA Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050	 Condiciones y/o Determinantes S.D. - Sin Dato
 Instrumentos normativos y regulatorios: Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”	

Fuente: Información E.S.P; Reportes, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050, Otros.

4 Salud ambiental

Aspectos sociales – Salud pública

En Colombia, de las 189.022 muertes producidas en todos las edades para el año 2005, 1.137 corresponden a muertes por enfermedades infecciosas intestinales, de las cuales el 51.1% (581 casos) se presentaron antes de cumplir los 5 años de vida y por sexo (considerando todas las edades) el 49.2% son muertes femeninas.

En Colombia es de destacar que si bien la tasa de mortalidad por EDA se ha reducido de 45,4 en 1990 a 2.72 muertes por cada 100.000 menores de cinco años a 2013 (INS, 2013), con una variación porcentual de 94 %, aún el 70% de la mortalidad por EDA, se concentra en el 50% de la población que tiene menor acceso a fuentes de agua mejorada (MSPS, 2013), siendo la prevalencia alta en la población infantil de la zona rural (CIES, 2012), y donde los costos asociados al acceso a fuentes de agua mejorada, al adecuado saneamiento e higiene alcanzan los 3.450 millones de pesos, lo que equivale al 0.68% del PIB del año 2009 (BM, 2012).

Del análisis de los casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años según el grupo étnico, se encuentra que el 47% de los casos ocurrieron entre la población indígena, y un 5.12% en población negra, mulata y afrocolombiana, siendo, por tanto, este un grupo con alta vulnerabilidad por EDA (INS, 2014), y prioridad en la implementación de opciones de acceso a agua de calidad en poblaciones indígenas, las cuales se ubican principalmente en áreas rurales.

Fuente: Sánchez-Triana, E., Ahmed, K. y Awe, Y. (2007), Prioridades ambientales para la reducción de la pobreza en Colombia. Un análisis ambiental del país para Colombia. Washington: Banco Mundial

CONVENCIONES

Tabla A.1 – Nivel de Oxígeno Disuelto (mg/l)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D
Aceptable	>4
Bajo	<4

Tabla A.2 – Nivel de Oxígeno Disuelto (%)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D	OBSERVACIONES
Supersaturación	> 101%	Puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada Enfermedad de Burbujas de Gas
Excelente	90% – 100%	
Adecuado	80% – 89%	
Aceptable	60% – 79%	
Bajo	< 60%	Se presentan condiciones anaerobias traducidas en mala calidad el agua por altas cargas contaminantes – vertimientos

Tabla C – Estrés Hídrico (%)

NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO	PORCENTAJE
Extremadamente alto	> 80%
Alto	40% – 80%
Medio – Alto	20% – 40%
Bajo – Medio	10% – 20%
Bajo	< 10%

Tabla B – Índice de escasez (%)

CATEGORÍA	% OFERTA HÍDRICA UTILIZADA	INTERPRETACIÓN
Extremadamente alto	> 40%	Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es factor limitador del desarrollo económico.
Medio – Alto	20% – 40%	Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Moderado	10% – 20%	Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo.
Bajo	< 10%	No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.

Tabla D – Densidad poblacional

CATEGORÍA	DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/Km)	INTERPRETACIÓN
Muy Alto	> 2000	Áreas urbanas densas; ciudades grandes.
Alto	501 – 2000	Ciudades medianas o áreas metropolitanas en crecimiento
Media	151 – 500	Zonas mixtas entre urbano y rural; ciudades pequeñas.
Media – Baja	51 – 150	Regiones semi-rurales, con cierta urbanización incipiente.
Baja	11 – 50	Áreas rurales o naturales con algunas comunidades dispersas
Muy Baja	0 – 10	Zonas rurales remotas, con escasa presencia humana